

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció PLC programozás

Bevezetés

Azért választottam ezt a szakmát, mert érdekel az automatizálás és a modern ipari rendszerek működése. A PLC programozás tantárgy különösen közel áll hozzám, mivel lehetőséget ad arra, hogy megismerjem az ipari vezérlések alapjait. Izgalmasnak tartom, hogyan irányítanak a programozható logikai vezérlők különböző gépeket és berendezéseket a gyakorlatban.

Tartalom

Bevezetés.....	1
Az ötlet röviden.....	2
PLC működése	3
Easyveep	3
Létradiagrammos programozás	3
Codesys	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: PLC programozás

Projekt tervezője: Véman Szabolcs Ádám

Projekt címe: Közlekedési Lámpa

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.09.29.

Az ötlet röviden

Egy közlekedési lámpa PLC programozásának alapötlete a lámpák ciklikus vezérlésén alapul. Először a piros lámpa világít, amely megállásra utasítja a forgalmat. Ezután rövid ideig a piros és sárga lámpa együtt világít, ami az indulás előjelzése. Ezt követi a zöld lámpa, amely engedélyezi a haladást. Végül a sárga lámpa figyelmeztet a megállásra, majd a rendszer visszatér a piros állapothoz, és a ciklus újraindul. Időzítők segítségével a fázisok hossza könnyen szabályozható a programban.

PLC működése

A programozható logikai vezérlő (PLC: programmable logic controller) az ipari szabályozástechnikában, a villamos, vagy villamosan működtetett folyamatok irányításában használt berendezés.

Kialakítása a szélsőséges ipari körülményektől függő, de általában robusztus, zárt, szennyeződésre, hőmérsékletre és rázásra nem érzékeny kivitelű, szükség esetén saját szellőzéssel, hűtéssel.

A hagyományos értelemben vett beviteli és megjelenítési funkciókkal nem rendelkezik. A bekapcsolt állapotot, esetleges hibát, valamint a bemenetek és kimenetek aktuális állapotát LED-ek jelezhetik. A működtető program megírása, általában PC-re telepített fejlesztőkörnyezetben lehetséges.

A PLC ciklikusan működik: beolvassa a bemeneteket, végrehajtja a programot, frissíti a kimeneteket, és ezt a folyamatot folyamatosan ismétli, biztosítva a megbízható és valós idejű vezérlést. Robusztus felépítése lehetővé teszi, hogy zord ipari környezetben is stabilan működjön.

Easyveep

Az EasyVeep egy ingyenes, grafikus 2D folyamat-szimulátor, amelyet a Festo Didactic fejlesztett ki PLC (programozható logikai vezérlő) oktatás és gyakorlás céljából. Virtuális modelleket tartalmaz (például közlekedési lámpa, szállítózszallag, tartály), amelyeket PLC-programokkal lehet vezérelni. Segítségével biztonságosan gyakorolhattuk a PLC-programozást hardver nélkül. Remekül kiegészíti a PLC-szimulátorokat egyaránt a valódi PLC-eket is.

Létradiagrammos programozás

A létradiagrammos programozás (angolul *Ladder Diagram*, röviden *LD*) egy vizuális programozási módszer, amelyet főleg ipari automatizálásban használnak.

A létradiagram az érintkezős vezérléseknél kialakult áramutas (áramúterv) ábrázolásra épül. A változók ábrázolására a normál és zárt érintkező jeleket, az eredmény beállításra a relé tekercsének szimbólumait használja. Az érintkezők sorba kapcsolása a logikai ÉS kapcsolat, párhuzamos kapcsolás a logikai VAGY kapcsolat.

Codesys

A CODESYS egy széles körben használt, ipari automatizálásra kifejlesztett szoftverplatform, amelyet PLC-k (programozható logikai vezérlők) programozására és konfigurálására használnak. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy különböző programozási nyelveken, írjanak programokat.

A vezérlőhálózatok más eszközeivel való adatcseréhez a CODESYS zökkenőmentesen integrálhatja és használhatja a kommunikációs protokollokat. Ide tartoznak a szabadalmaztatott protokollok, az automatizálási technológia szabványosított protokolljai, mint például az OPC és OPC UA, szabványos protokollok a sorozatos és Ethernet interfészek, valamint a webtechnológia szabványos protokolljai, mint pl MQTT vagy HTTPS.

Önreflexió

A közlekedési lámpa projekt programozása alatt tömérdek tapasztalatra tettem szert. A folyamat alatt sok kiküszöbölendő probléma került elő, amit viszont sikerült megoldani. a PLC programozása során a hibák helyreállítása miatt tudtam jobban megérteni a működését.